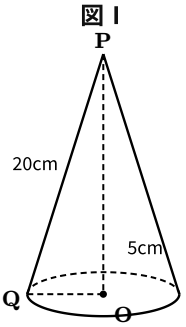
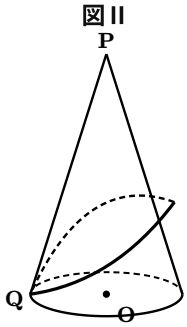
令和7年度　3年・6月 **大問2　空間図形**　　月　　日　名前（　　）

右の図Ⅰのような円錐がある。図の円錐の頂点を点P、底面である円の中心を点O、円Oの周上の点の1つを点Qとする。また、OQ＝5cm、PQ＝20cmとする。 このとき、次の1～3の問いに答えなさい。ただし、円周率はπとする。

図Ⅰ



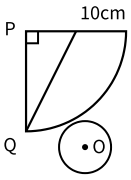
図Ⅱ



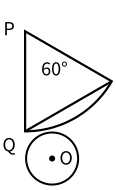
1　右の図Ⅱは、図Ⅰの円錐で点Qから側面上を1周して、点Qにもどってくるようにひもをかけたものである。このとき、次の(1)、(2)の問いに答えなさい。

(1) ひもの長さが最短になるとき、展開図上のひものようすを表したものとして正しいものを、次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。

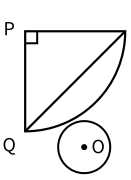
ア



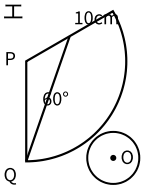
イ



ウ



エ



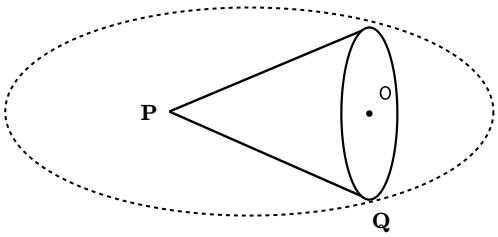
答　＿＿＿＿＿＿

(2) ひもによって分けられる2つの側面部分のうち、頂点Pを**ふくまない**部分の面積を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿

2　図Ⅲは、図Ⅰの円錐の母線PQを平面上に置き、頂点Pを中心として、すべることのないように転がしたものである。円錐が点線で示した円の上を1周してもとの位置にかえるまでに何回転するか求めなさい。

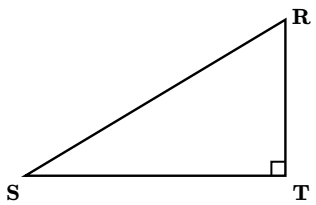
図Ⅲ



答　＿＿＿＿＿＿

3　図Ⅳは、辺RT＝6cm、辺ST＝10cm、∠STR＝90°の直角三角形RSTである。この三角形を、直線RTを軸として1回転させてできる立体の体積と、直線STを軸として1回転させてできる立体の体積の差を求めなさい。

図Ⅳ



答　＿＿＿＿＿＿